Carrera
Ingeniería Civil Aeroespacial
Universidad de Concepción

Desarrollo de un banco de ensayos para simulación de carga fluidodinámica en control activo de aletas

José Ignacio Arriagada Cuadra

Memoria de Título presentada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción para optar al título profesional de Ingeniero Civil Aeroespacial

Profesor guía:
Dr.- Ing. Bernardo Hernández V.

Octubre 2026
Concepción, Chile

©2026 José Ignacio Arriagada Cuadra
Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento

Contenidos

Lista de Figuras *1*

Lista de Tablas *2*

Nomenclatura *3*

Símbolos griegos **4**

1 Introducción *5*

1.1 Contexto y planteamiento del problema **5**

1.2 Hipótesis **8**

1.3 Objetivos **8**

1.3.1 Objetivos específicos 8

1.4 Metodología **8**

2 Marco teórico y diseño preliminar *10*

2.1 Marco teórico **10**

2.1.1 Aerodinámica de superficies de control y momento de bisagra 10

2.1.2 Modelos de orden reducido y superficies de respuesta 10

2.1.3 Dinámica de simuladores de carga y torque parásito 11

2.1.4 Teoría de estimación estocástica en ejes torsionales 11

2.1.5 Simulación Hardware-in-the-Loop (HIL) 11

2.1.6 Modelado de actuadores electromecánicos y control PID 12

2.2 Diseño preliminar **12**

2.2.1 Requisitos funcionales y operacionales 12

2.2.2 Arquitectura del sistema 13

2.2.3 Criterios de seguridad, salud y medio ambiente. 13

3 Obtención de cargas fluidodinámicas *15*

3.1 Caso de estudio **15**

3.2 Formulación **16**

3.3 Configuración CFD en OpenFOAM **18**

3.4 Diseño del barrido **20**

3.5 Extracción y procesamiento **20**

3.6 Verificación de los resultados **21**

4 Resultados y discusión *24*

4.1 Momento de bisagra **24**

4.2 Torque requerido **25**

4.3 Discusión 26

5 Avance de diseño de detalle 27

5.1 Arquitectura del banco 27

5.2 Instrumentación 28

5.3 Modelo dinámico y estimación 28

5.4 Control y protecciones 29

5.5 Estado de la verificación por simulación 30

5.6 Verificación de dimensionamiento 32

6 Conclusiones parciales y estado del proyecto 34

6.1 Conclusiones parciales 34

6.2 Estado respecto de la carta Gantt 35

6.3 Próximos pasos 35

Referencias 36

7 Anexos 38

7.1 Carta Gantt 38

7.2 Registro de avance semanal 39

Lista de Figuras

Figura 1. Perfil NACA 0012 con flap en $\delta = +15°$ 16
Figura 2. Dominio tipo C. 18
Figura 3. Malla en el perfil. 19
Figura 4. Ch en función de α (M = 0.3). 24
Figura 5. Ch en función de δ (M = 0.3). 25
Figura 6. Arquitectura del banco. 27

Lista de Tablas

Tabla 1. Peligros y medidas de mitigación. 14
Tabla 2. Geometría y condiciones de referencia del caso de estudio. 15
Tabla 3. Variables críticas del problema. 17
Tabla 4. Calidad de las mallas 19
Tabla 5. Error de interpolación estimado de Ch (leave-one-out). 21
Tabla 6. Chequeos de verificación de la base de datos. 21
Tabla 7. Estudio de independencia de malla ($M = 0.2, \alpha = 12°, \delta = 10°$) 23
Tabla 8. Valor absoluto del momento de bisagra máximo [Nm] (c = 0.20 m, b = 0.15 m; aire a nivel del mar) 25
Tabla 9. Instrumentación. 28
Tabla 10. Límites de los fail-safes. 29
Tabla 11. Resultados de simulación por escenario 30
Tabla 12. Verificación de dimensionamiento. 32
Tabla 13. Estado de avance. 35

Nomenclatura

a: Velocidad del sonido

b: Envergadura de la superficie de referencia

c: Cuerda aerodinámica o cuerda total del perfil

c_f: Cuerda específica de la superficie de control

c_1, c_2: Coeficientes de amortiguamiento viscoso torsional de los acoples

C_d: Coeficiente adimensional de arrastre

C_h: Coeficiente adimensional de momento de bisagra

$C_{h_\alpha}, C_{h_\delta}$: Derivadas adimensionales del momento de bisagra

C_l: Coeficiente adimensional de sustentación

C_m: Coeficiente adimensional de momento de cabeceo

CFD: Computational Fluid Dynamics

COTS: Commercial Off-The-Shelf

Datcom: Data Compendium

DC: Corriente continua

FS: Factor de seguridad

HIL: Hardware-in-the-Loop

IMU: Inertial Measurement Unit

ISO: International Organization for Standardization

J: Inercia rotacional

k: Rigidez torsional estática del eje y acoples mecánicos

K_t: Constante electromagnética de torque del motor

LOC: Loss of Control

LUT: Look-Up Table

M: Número de Mach

M_h: Momento de bisagra dimensional (torque aerodinámico)

NACA: National Advisory Committee for Aeronautics

PID: Proporcional-Integral-Derivativo

PWM: Pulse Width Modulation

q_∞: Presión dinámica de la corriente libre

RANS: Reynolds-Averaged Navier-Stokes

Re: Número de Reynolds

RMS / RMSE: Root Mean Square / Root Mean Square Error

S: Área alar

SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute

T: Torque

U: Velocidad cinemática de la corriente libre

UAV: Unmanned Aerial Vehicle

USD: United States Dollar

x_h: Posición del eje de bisagra a lo largo de la cuerda

y^+: Distancia adimensional de pared para la resolución de la capa límite turbulenta

y_1: Altura física de la primera celda en la malla CFD

Símbolos griegos

α: Ángulo de ataque de la corriente libre

β: Factor de compresibilidad de Prandtl-Glauert

γ: Deformación angular por esfuerzo de corte

δ: Ángulo de deflexión de la superficie de control

$\dot{\delta}$: Velocidad angular de deflexión de la superficie de control

ε: Deformación unitaria axial medida por Strain gauge

θ: Posición angular

$\ddot{\theta}$: Aceleración angular

ν: Viscosidad cinemática del fluido

ρ: Densidad del fluido

σ_y: Límite de fluencia elástica del material

ω: Velocidad angular

1 Introducción

1.1 Contexto y planteamiento del problema

Las superficies de control de misiles, UAV y otros vehículos aeroespaciales son accionadas por actuadores que deben operar bajo cargas aerodinámicas variables. Verificar su desempeño antes de integrarlos al vehículo se ha apoyado tradicionalmente en ensayos en túnel de viento y en vuelo, que son costosos y poco flexibles. La simulación computacional permite hoy estimar esas cargas y usarlas como referencia para ensayar actuadores en banco, pero la conexión entre la tabla de cargas simulada y el ensayo físico del actuador está poco resuelta, en particular para organizaciones sin acceso a un túnel de viento adecuado.

La sofisticación de las superficies de control ha crecido en paralelo a la industria que las utiliza. En [1] se documenta cómo la predicción del momento de bisagra (la carga que un actuador debe vencer) ha evolucionado desde relaciones semi-empíricas (Datcom) hacia CFD viscoso de alta fidelidad, mientras que [2] y [3] muestran que ya es posible generar bases de datos aerodinámicas multidimensionales a partir de un número acotado de simulaciones, con errores de interpolación reportados por debajo del 1 % en modelos de orden reducido para misiles subsónicos. El eslabón que sigue sin estandarizarse es precisamente el que traduce esa tabla de cargas en un ensayo físico sobre el actuador candidato. Los autores de [4] presentan el antecedente más cercano, un banco tipo dinamómetro que aplica torque de carga sobre el eje de bisagra de un servoactuador de UAV. Pero permanece como un caso aislado, no como una metodología replicada ampliamente. La urgencia tecnológica de resolver esta brecha se aprecia también en las cifras de seguridad de vuelo. Según [5] la pérdida de control en vuelo (Loss of Control, LOC) fue la causa individual con más víctimas fatales en la aviación comercial entre 2008 y 2017, con 14 accidentes y 1.129 fallecidos. Las fallas de actuadores y de superficies de control figuran de forma explícita entre los modos de falla que derivan en pérdida de control, tanto en aviación tripulada como en UAV [6].

La magnitud económica del sector que consume esta tecnología es sustancial y sigue creciendo tanto en su vertiente militar como en su vertiente civil. Por el lado militar, el mercado global de municiones guiadas de precisión (la aplicación típica de superficies de control actuadas) se valoró en aproximadamente USD 36.500 millones en 2024, con proyecciones de crecimiento a una tasa anual compuesta cercana al 5 % hasta superar los USD 59.000 millones hacia 2034 [7]. Por el lado civil y comercial, el mercado de drones para agricultura de precisión, inspección de infraestructura, logística y monitoreo ambiental se valoró entre USD 12.500 y 15.000 millones en 2025-2026, con una tasa de crecimiento anual proyectada de hasta 18,6 %, sustancialmente más rápida que el crecimiento del segmento militar, y se espera que alcance entre USD 69.000 y 96.000 millones hacia comienzos de la próxima década [8]. El mercado agregado de UAV (que combina ambos usos) confirma esta tendencia: se sitúa entre USD 26.000 y 40.000 millones en 2025, y el propio segmento comercial es señalado por [9] como el de mayor tasa de crecimiento dentro de esa cifra total (25,4 % proyectado a 2030 por sobre el segmento de defensa). En ambos casos (el civil y militar) el actuador de la superficie de control es un componente común, por

lo que el problema de caracterizarlo bajo carga representativa no es exclusivo de una sola industria, sino transversal a ambas. Esa escala económica, civil y militar por igual, convive con un costo de validación experimental que sigue siendo alto para cualquiera de las dos aplicaciones. El ensayo en túnel de viento tiene un costo típico de entre USD 200 y 1.000 por hora para instalaciones convencionales, y puede superar los USD 20.000 por hora en túneles de gran escala, sin contar el costo de fabricación de un modelo físico instrumentado, que puede alcanzar el millón de dólares [10]. Este costo golpea de forma proporcionalmente mayor a los desarrolladores de UAV comerciales y a los equipos de investigación aplicada, que operan con presupuestos muy inferiores a los de un programa de defensa. La incorporación temprana de simulación computacional ya ha demostrado, en la práctica industrial civil y militar, una reducción de hasta un 60% en costos y de hasta un 80 % en tiempo de desarrollo en casos documentados, y Boeing redujo el número de ensayos en túnel de viento necesarios para el diseño de alas de aeronaves comerciales de 77 en la década de 1970 a solo 10 hacia fines de los años noventa (una reducción del 87 %) gracias a la adopción progresiva de CFD [11]. Este problema tiene además una dimensión económica local concreta que combina ambas vertientes. Según el informe SIPRI 2025, Chile es el cuarto país de mayor gasto en defensa de América Latina, con USD 5.105 millones en 2024, y la Fuerza Aérea de Chile proyecta la incorporación de una flota de entre 12 y 36 vehículos aéreos no tripulados de combate hacia el período 2025-2026 [12]. En paralelo, el país es también un mercado creciente de UAV civiles para minería, agricultura y monitoreo geográfico, sectores relevantes para la economía nacional no ligada a defensa. En ese contexto, contar con capacidades nacionales de validación experimental de bajo costo para actuadores de superficies de control, aplicables indistintamente a un proyecto de UAV civil de laboratorio o a uno de interés para las Fuerzas Armadas en vez de depender exclusivamente de ensayos contratados en el extranjero, tiene un valor económico directo tanto para instituciones de investigación y formación como para el desarrollo de una industria de drones civiles emergente en el país.

La huella ambiental de la validación experimental física es habitualmente subestimada. Un túnel de viento de gran escala (como el usado históricamente para el desarrollo del Boeing 747) requirió del orden de 10.000 horas de operación con ventiladores de hasta 7 MW de potencia, lo que implica un consumo energético del orden de 10^8 kWh solo para esa campaña de ensayos [11]. La sustitución progresiva de una parte de esas horas de túnel por simulación computacional (el 87 % ya mencionado en el caso de Boeing) reduce directamente esa huella energética. Este mismo razonamiento aplica, a menor escala, a cualquier campaña de validación de actuadores. Cada hora de ensayo físico evitado mediante un banco de bajo consumo alimentado por cargas calculadas mediante simulación tiene una correlación directa en emisiones evitadas. La industria aeroespacial enfrenta además una meta explícita de mitigación climática: el Plan de Acción Climática de la Aviación de Estados Unidos busca estabilizar las emisiones de CO_2 en el nivel de 2019 (~210 millones de toneladas métricas), frente a una proyección sin intervención de hasta 450 millones de toneladas hacia 2050 [11]. La simulación computacional y por extensión cualquier metodología que la aproveche más allá del diseño aerodinámico puro se identifica en esa misma literatura como una de las herramientas con potencial de contribuir a cerrar

esa brecha, al reducir la necesidad de fabricar y desechar prototipos físicos sucesivos para cada iteración de diseño.

Más allá de la aplicación militar que generalmente motiva esta línea de investigación, las superficies de control actuadas son hoy un componente transversal de plataformas con impacto social directo. El mercado de drones civiles (agricultura de precisión, inspección de infraestructura, respuesta ante emergencias y monitoreo geológico) se proyecta en un rango de entre USD 12.500 y 15.000 millones (2025-2026), con tasas de crecimiento anual de hasta 18 % [8], lo que refleja una adopción creciente de estos vehículos en tareas civiles con beneficio social directo, desde la agricultura hasta la gestión de desastres. La confiabilidad de los actuadores de superficies de control es en consecuencia relevante tanto para la seguridad de sistemas de defensa como para la de aplicaciones civiles que ya operan sobre población e infraestructura. En el plano social más inmediato para este proyecto, el desarrollo de un banco de ensayos de bajo costo tiene valor como plataforma de docencia e investigación aplicada: permite formar a estudiantes en instrumentación, control y validación experimental sin requerir acceso a infraestructura de ensayo de alto costo, ampliando el acceso a este tipo de formación práctica en un contexto donde dicha infraestructura no está disponible de forma rutinaria.

La literatura revisada por este proyecto permite identificar tres familias de soluciones ya existentes. El ensayo físico completo (túnel de viento / vuelo instrumentado) entrega la validación de mayor fidelidad, pero al costo y la escala de tiempo ya cuantificados en la sección anterior (entre cientos y miles de dólares por hora y meses de anticipación para reservar infraestructura). CFD y modelos sustitutos (surrogate models) [2], [13], [14] y [3] demuestran que es posible generar tablas de carga aerodinámica multidimensionales con un número acotado de simulaciones y errores de interpolación bajos, resolviendo el problema de generar la carga, pero no el de aplicarla físicamente sobre un actuador candidato. Los simuladores de carga y bancos de ensayo dinámicos [15], [16], [17], [18] resuelven el problema de aplicar una carga controlada sobre un actuador, pero casi en su totalidad a escala hidráulica y de cientos a miles de Nm, orientada a la industria aeroespacial de gran escala. El antecedente de menor escala y objetivo más cercano ([4]) sigue siendo un caso aislado y no una metodología de bajo costo ya estandarizada.

La brecha específica que se debe abordar es la combinación de: escala pequeña y bajo costo (componentes COTS, torque muy por debajo de la literatura de simuladores de carga de gran escala) y recálculo del torque objetivo en tiempo real a partir de la posición y velocidad angular reales de la superficie de control. Ninguna de las referencias revisadas replica esta combinación como conjunto, lo que constituye tanto la brecha diagnosticada como el espacio de contribución de esta memoria.

Desarrollar un banco de ensayos capaz de traducir cargas obtenidas de simulación computacional en condiciones físicas reproducibles sobre un actuador de superficies de control, a una escala y costo accesibles para un laboratorio universitario, no solo llena un vacío metodológico documentado en la literatura, sino que responde a una necesidad cuantificable en los cuatro ámbitos examinados. Ese es el problema concreto que esta memoria de título busca abordar.

1.2 Hipótesis

Es posible reproducir, en un banco a escala reducida construido con sensores y actuadores COTS, las cargas aerodinámicas de bisagra calculadas por simulación computacional sobre un actuador de superficie de control.

1.3 Objetivos

OG: Diseñar e implementar un banco de ensayos para la verificación y caracterización de actuadores COTS de superficies de control utilizando cargas fluidodinámicas obtenidas mediante simulación Computacional.

1.3.1 Objetivos específicos

OE1: **Concebir** un diseño preliminar en base del estado del arte de actuadores, bancos de ensayo y metodologías de simulación computacional relevantes para el proyecto.

OE2: **Desarrollar** una metodología para obtener y procesar cargas fluidodinámicas mediante simulaciones computacionales.

OE3: **Diseñar** la arquitectura mecánica, electrónica, de software y de control de la plataforma experimental.

OE4: **Implementar** el banco de ensayos incluyendo una batería de pruebas para verificar su funcionamiento.

1.4 Metodología

El presente trabajo se estructurará en torno a los cuatro objetivos específicos planteados, desarrollando actividades que irán desde la revisión bibliográfica hasta la implementación y verificación experimental del banco de ensayos.

En relación con el OE1 (Concebir un diseño preliminar), se realizará una revisión exhaustiva del estado del arte abarcando tres áreas principales: actuadores COTS para superficies de control, identificando rangos típicos de torque de bisagra, velocidades angulares y arquitecturas de control. Bancos de ensayo existentes para caracterización de actuadores, analizando tanto soluciones industriales de gran escala como el antecedente más cercano en escala reducida. Y metodologías de simulación computacional para generación de bases de datos aerodinámicos, con énfasis en modelos de orden reducido. Como producto de esta revisión, se definirán los requisitos funcionales del banco: capacidad de aplicar torque variable en tiempo real en el rango a definir, resolución angular, frecuencia de actualización de carga, y arquitectura basada en componentes comerciales de bajo costo.

Para el OE2 (Desarrollar metodología de obtención de cargas fluidodinámicas), se establecerá un flujo de trabajo que partirá de la definición de un caso de estudio representativo: una superficie de control tipo con perfil NACA 0012, cuerda de 20 cm y envergadura de 15 cm. Mediante simulaciones en régimen subsónico, se generó una base de datos multidimensional del coeficiente de momento de bisagra (C_h) en función del ángulo

de ataque (α) y deflexión de la superficie de control (δ). Se implementará un procedimiento de interpolación basado en modelos de orden reducido que permita calcular el torque instantáneo para cualquier combinación de $\alpha\ y\ \delta$ durante el ensayo.

El OE3 (Diseñar la arquitectura del banco) se abordará mediante el desarrollo integrado de cuatro subsistemas: Arquitectura mecánica, comprendiendo el sistema de transmisión de torque, soportes estructurales y acoples al actuador bajo prueba. Arquitectura electrónica, incluyendo selección de motor de carga, driver, sensor de torque, encoder angular y unidad de procesamiento. Arquitectura de software, con desarrollo de firmware para adquisición de señales y cálculo de torque objetivo en tiempo real. Y estrategia de control, diseñada para seguir la referencia de torque calculada a partir de la posición y velocidad angular medidas, compensando las dinámicas propias del motor de carga y el eje.

Finalmente, para el OE4 (Implementar y verificar el banco) se contempla la fabricación de prototipos, integración de subsistemas, calibración de instrumentación y ejecución de ensayos de validación. La verificación se realizará comparando el torque aplicado versus el torque teórico calculado por simulación para trayectorias predefinidas de $\alpha\ y\ \delta$, evaluando métricas de desempeño como error RMS, tiempo de estabilización y sobreimpulso. Los resultados permitirán caracterizar el actuador bajo condiciones representativas de operación y validar la hipótesis planteada.

2 Marco teórico y diseño preliminar

2.1 Marco teórico

2.1.1 Aerodinámica de superficies de control y momento de bisagra

La carga fundamental que un actuador debe vencer para gobernar la trayectoria de un vehículo es el momento de bisagra (*hinge moment*, M_h). Este torque resulta de la integración del campo de presiones y los esfuerzos de corte viscoso sobre la superficie mojada de la aleta, tomando como centro de momentos el eje de rotación físico. Analíticamente, este fenómeno se parametriza mediante el coeficiente adimensional de momento de bisagra (C_h), definido por (1).

$$M_h = C_h \cdot q_\infty \cdot S \cdot \bar{c} \tag{1}$$

Donde q_∞ es la presión dinámica de la corriente libre, S el área alar de referencia y $\bar{c}$ la cuerda media aerodinámica [19]. Aplicando la teoría de franjas para un perfil 2D de cuerda c y envergadura b, la expresión se adapta a (2) [20].

$$M_h = C_h \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot U^2 \cdot c^2 \cdot b \tag{2}$$

La complejidad de C_h radica en su naturaleza multivariada y fuertemente no lineal ante fenómenos de separación de capa límite. Este coeficiente es una función de estado que depende críticamente del número de Mach (M), el ángulo de ataque (α), el ángulo de deflexión de la superficie (δ) y su derivada temporal ($\dot{\delta}$). La velocidad angular de deflexión introduce el componente de amortiguamiento aerodinámico, el cual genera cargas transitorias que no son capturadas en simulaciones estacionarias puras.

2.1.2 Modelos de orden reducido y superficies de respuesta

La predicción de alta fidelidad de las cargas aerodinámicas mediante la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds (RANS) exige tiempos de cómputo incompatibles con el determinismo estricto de un lazo de control en tiempo real. La teoría de modelos sustitutos (*surrogate models*) resuelve esta brecha estableciendo que una función de alto costo computacional puede aproximarse mediante una superficie de respuesta discreta [21]. En la arquitectura de sistemas de emulación, este principio fundamenta el uso de bases de datos multidimensionales o LUT (*Look-Up Tables*). Mediante algoritmos de interpolación, es posible reconstruir el campo de fuerzas continuo dentro del espacio paramétrico (M, α, δ) interpolando entre los nodos precalculados por CFD. Las técnicas de modelado de orden reducido permiten proyectar la dinámica de fluidos de alta dimensionalidad en subespacios de baja dimensión, transfiriendo la carga de cómputo al dominio *offline* y dejando solo operaciones algebraicas eficientes para la evaluación *online* [22].

2.1.3 Dinámica de simuladores de carga y torque parásito

El problema teórico central en el diseño de plataformas de ensayo tipo dinamómetro es el rechazo de perturbaciones cruzadas, comúnmente denominado torque parásito o fuerza inducida (*extraneous torque*). Al acoplar rígidamente un actuador bajo prueba y un motor de carga en un mismo eje físico, cualquier deflexión comandada por el actuador en prueba impone una aceleración angular sobre la inercia del motor de carga [16]. Por la Segunda Ley de Newton para la rotación, el torque efectivamente medido en el eje (T_{med}) difiere del torque aerodinámico objetivo (T_{aero}) según la ecuación de estado (3).

$$T_{med} = T_{aero} - J_A\ddot{\theta} - B_A\dot{\theta} - T_{fric} \tag{3}$$

Donde J_A y B_A son la inercia rotacional y el coeficiente de fricción viscosa del motor de carga, y $\ddot{\theta}$ es la aceleración angular del conjunto. Para que el banco opere como un emulador fluidodinámico estricto, la teoría de control exige implementar técnicas de rechazo activo de perturbaciones. El controlador debe estimar y compensar estos términos dinámicos en tiempo real, inyectando una señal de control compensatoria (típicamente mediante prealimentación o esquemas de sincronización de velocidad) para anular la dinámica inercial de la planta y aplicar puramente la componente aerodinámica [17].

2.1.4 Teoría de estimación estocástica en ejes torsionales

La transmisión mecánica de torque entre el actuador, el sensor y la aleta introduce grados de libertad adicionales asociados a la rigidez torsional finita (k) y al amortiguamiento interno (c) de los acoples y el eje de transmisión. Como consecuencia, el ángulo comandado internamente por el servomotor difiere del ángulo físico real de la aleta bajo carga, un fenómeno inherente a la dinámica de sistemas multicuerpo con uniones flexibles [23].

Dado que la matriz de cargas aerodinámicas exige ser alimentada con las condiciones reales que experimentaría el flujo de aire, el sistema depende de la teoría de estimación de estados para reconstruir el ángulo de la aleta (θ_C) y su velocidad angular (ω_C). Utilizando un modelo matricial en espacio de estados que describe la dinámica del banco, se implementa un filtro de Kalman. Este estimador óptimo secuencial recursivo fusiona mediciones ruidosas provenientes de la instrumentación, minimizando la matriz de covarianza del error de estimación bajo el supuesto de ruidos modelados como procesos estocásticos gaussianos [24]. Esto asegura que la realimentación hacia la LUT posea la fidelidad requerida para una emulación física estable.

2.1.5 Simulación Hardware-in-the-Loop (HIL)

La metodología *Hardware-in-the-Loop* (HIL) es una técnica de validación que puentea la brecha entre la simulación puramente numérica y el ensayo en vuelo real. En una arquitectura HIL, una parte del sistema se simula matemáticamente, mientras que otra parte (típicamente el componente bajo prueba, como un controlador o un actuador) opera físicamente, interactuando con la simulación a través de interfaces de entrada y salida [25].

En el contexto de superficies de control aeroespaciales, la simulación HIL permite someter a un actuador físico a las dinámicas de carga exactas que experimentaría en vuelo, engañando al hardware para que responda como si estuviera integrado en el vehículo

completo. Esta técnica reduce drásticamente el riesgo de integración y los costos de desarrollo, ya que confina la incertidumbre aerodinámica al dominio computacional mientras evalúa el comportamiento no lineal, la fricción estática y el consumo energético real del actuador en el dominio físico [15]. El banco propuesto no es un sistema HIL en sentido estricto, pues no hay un modelo del vehículo simulado en tiempo real que cierre el lazo con el actuador. Es un simulador de carga (dinamómetro) que evalúa en tiempo real una LUT cuasi-estática con el estado estimado de la aleta. Se incluye esta técnica en el marco teórico porque comparte el principio de someter un componente físico a una dinámica simulada [25], [15].

2.1.6 Modelado de actuadores electromecánicos y control PID

Los actuadores COTS empleados en vehículos aéreos de escala reducida operan predominantemente mediante motores de corriente continua (DC) acoplados a trenes de engranajes reductores. La dinámica de estos actuadores acopla un subsistema eléctrico (inductancia y resistencia de la armadura) con un subsistema mecánico (inercia del rotor y cargas externas) [26].

El posicionamiento angular de estos dispositivos se rige internamente por lazos de retroalimentación, siendo el control Proporcional-Integral-Derivativo (PID) el estándar industrial. El algoritmo PID calcula una señal de control basada en el error instantáneo entre la posición comandada y la posición real (medida habitualmente por un potenciómetro interno). Bajo la presencia de perturbaciones externas (como el momento de bisagra aerodinámico), la ganancia integral del controlador se vuelve crítica para anular el error en estado estacionario, mientras que la dinámica no lineal de los engranajes (como el *backlash* o zonas muertas) y la saturación de corriente del motor limitan el desempeño dinámico real del actuador bajo carga [27].

2.2 Diseño preliminar

A partir de la brecha identificada en el estado del arte y los requisitos del problema, el diseño preliminar del banco se concibió bajo una arquitectura modular estricta que desacopla la obtención numérica de cargas aerodinámicas de su emulación física.

2.2.1 Requisitos funcionales y operacionales

El objetivo principal del sistema es consumir una tabla de carga (LUT) importada desde resultados CFD para emular cargas fluidodinámicas reales. Para lograr una caracterización fidedigna, el banco debe recalcular el torque objetivo de referencia en tiempo real, utilizando como variable de entrada la posición angular real medida sobre la aleta, y no basarse puramente en perfiles de tiempo precalculados.

A nivel de capacidad de carga, el sistema debe operar continuamente en rangos de 0.5 a 1 [Nm], admitiendo máximos de hasta 2 [Nm], lo cual es coherente con un esquema de ensayo a escala reducida utilizando componentes comerciales. Como requisitos de seguridad y precisión, se estipula que el sistema de adquisición mida con resolución el ángulo real comandado bajo carga y el torque efectivamente transmitido. Además, debe implementar protecciones algorítmicas capaces de detectar un atasco mutuo (*Stall* diferencial sostenido) entre el motor de carga y el actuador en prueba, sumado a cortes de

energía físicos mediante interruptores de fin de carrera instalados en los límites del rango angular, en concordancia con arquitecturas de UAV analizadas [4].

2.2.2 Arquitectura del sistema

La concepción de la planta física dispone los elementos a lo largo de un eje rotatorio que acopla mecánicamente al motor de carga (un motor DC de 12 V con reducción que emula la carga fluidodinámica) y al actuador bajo prueba (servomotor candidato). A este mismo eje se sujeta una aleta representativa en el extremo final, la cual no interactúa aerodinámicamente con un túnel de viento, sino que aporta la inercia, la dinámica estructural natural y el punto de referencia físico para la medición. La medición del torque transmitido entre ambos motores se diseña mediante un tubo instrumentado con Strain gauge en configuración puente, logrando medir el momento sobre la línea de acción directa.

El gobierno del sistema recae sobre un microcontrolador que cierra dos lazos en paralelo: un lazo externo de estimación donde un filtro de Kalman de 14 estados procesa la información de magnetómetros e IMU para inyectar la posición angular depurada a la matriz LUT, y un lazo de corriente anidado por software encargado de comandar el ciclo de trabajo PWM de un puente H (driver) conectado al motor de carga. La arquitectura contempla además un panel físico de potenciómetros que facilita tanto la fijación manual de variables simuladas (Mach, α) para calibración, como la inyección directa de perfiles de ángulo objetivo al servo en evaluación, constituyendo una herramienta de caracterización integral.

2.2.3 Criterios de seguridad, salud y medio ambiente.

El diseño aplica los principios de ISO 12100 [28], para ello se identifican los peligros del banco, se reducen mediante diseño y protecciones, y se verifican en simulación y en el Hito 4. En la Tabla 1 se resumen los peligros encontrados y las medidas de mitigación.

Tabla 1. Peligros y medidas de mitigación.

Peligro	Medida de mitigación
Atrapamiento en partes giratorias (eje, acoples)	Guarda fija sobre el eje y los acoples. Ensayar solo con la guarda puesta
Sobretorque o atasco entre A y B	Fail-safes de la Tabla 10
Sobrecorriente o cortocircuito	Fusibles en la alimentación y límite de corriente del driver
Falla de software	Parada de emergencia que corta físicamente la potencia y switches de fin de carrera
Sobrecalentamiento (motores, drivers, reguladores)	Monitoreo de corriente (ACS712), límites de ciclo de trabajo y ventilación
Riesgo eléctrico	Baja tensión (fuente de 12 V y 10 A, 120 W máx.)
Rotura mecánica	Factor de seguridad y ensayo escalonado al 25, 50 y 100 % de la carga

En cuanto a los criterios de salud, el diseño minimiza los riesgos físicos y eléctricos para el operador al confinar las partes giratorias mediante guardas de protección y operar a baja tensión. Desde la perspectiva ambiental, el banco registra un consumo energético máximo de 120 W, lo que representa una reducción drástica de la huella de carbono si se compara con los requerimientos de un túnel de viento de gran escala. Adicionalmente, el proyecto promueve la sostenibilidad mediante la integración de componentes COTS reutilizables y estipula una correcta gestión y disposición de los residuos electrónicos al término de los ensayos.

3 Obtención de cargas fluidodinámicas

Este capítulo describe la metodología para obtener la carga que el banco debe reproducir. Se define el caso de estudio, se formula el momento de bisagra en función de Ch, δ, α y M, se configura el CFD en OpenFOAM, se diseña el barrido de 315 casos, se procesan los resultados en una LUT y se verifica su calidad. Los resultados se presentan en el capítulo 4.

3.1 Caso de estudio

Para desarrollar y verificar la metodología se define un caso de estudio representativo: una superficie de control de borde de fuga (flap) montada sobre un perfil simétrico NACA 0012. Se eligió un perfil simétrico porque su línea de cuerda coincide con el eje y = 0, lo que ubica la bisagra sobre aquella línea y hace que las cargas sean nulas para $\delta = 0°$ y $\alpha = 0°$, una condición útil para verificar los resultados. La geometría y las condiciones de referencia se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Geometría y condiciones de referencia del caso de estudio.

Parámetro	Valor
Perfil	NACA 0012 (espesor máximo 12% de c)
Cuerda total, c	0.20 m
Envergadura, b	0.15 m
Posición de la bisagra, x_h	0.70 (cuerda del flap: 0.06 m, 30% de c)
Deflexión, δ	−15° a +15° (positiva con el borde de fuga hacia abajo)
Aire	Nivel del mar: ρ = 1.225 [kg/m³], a = 340.3 [m/s], v = $1.5 \cdot 10^{-5}$ [m^2/s]

El contorno del perfil se genera analíticamente con la ecuación estándar de espesor de la serie NACA de cuatro dígitos [20], con una distribución de puntos tipo coseno a lo largo de la cuerda y borde de fuga de espesor finito. El flap se modela como un cuerpo rígido, todos los puntos con $x \geq x_h$ (con el flap sin deflectar) se rotan un ángulo δ en torno al punto (x_h, 0). Cada punto lleva una marca que indica si pertenece al flap, lo que permite separar en la malla las superficies del perfil principal y del flap. En la Figura 1 se muestra un contorno del perfil a modo de ejemplo.

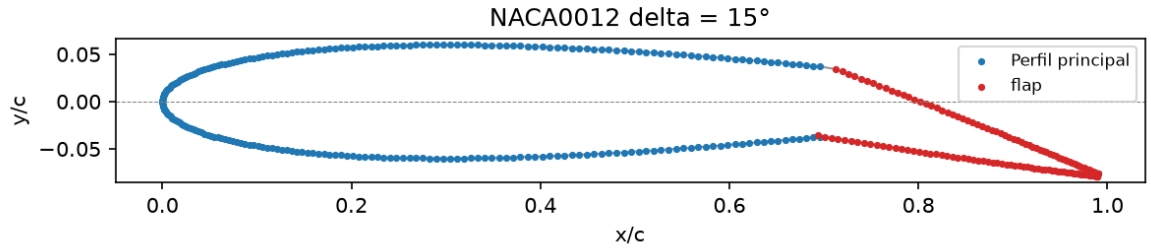


Figura 1. Perfil NACA 0012 con flap en $\delta = +15°$

Se adoptan las propiedades del aire a nivel del mar. Para un mismo número de Mach esta es la condición de mayor presión dinámica y, por lo tanto, de mayor carga, de modo que el momento calculado es conservador respecto de la operación en altitud.

3.2 Formulación

El actuador de una superficie de control debe vencer el momento aerodinámico que actúa sobre ella en torno a su eje de bisagra. Este momento se expresa mediante el coeficiente de momento de bisagra C_h.

Para esta memoria la velocidad del flujo se define a partir del número de Mach y, por consiguiente, el número de Reynolds también. Las definiciones se establecen en las ecuaciones (4) y (5) [19].

$$U = M \cdot a \tag{4}$$

$$Re = \frac{U \cdot c}{\nu} = \frac{M \cdot a \cdot c}{\nu} \tag{5}$$

Para un perfil y una posición de bisagra fijos (NACA 0012, $x_h = 0.7$), C_h depende de las variables críticas resumidas en la Tabla 3.

Tabla 3. Variables críticas del problema.

Variable	Rango del barrido	Rol
δ, deflexión del flap	−15° a +15° (paso de 5°)	Entrada
α, ángulo de ataque	−4° a +12° (paso de 2°)	Entrada
M, número de Mach	0,10 a 0,30 (paso de 0.05)	Entrada
{U, velocidad del flujo}	{34 a 102 [m/s]}	
C_h	—	Salida

Por lo tanto, se define que $C_h = f(\delta, \alpha, M)$. C_h se obtiene mediante CFD bidimensional (RANS estacionario incompresible con el modelo de turbulencia Spalart-Allmaras [29], en OpenFOAM v2012), Sustituyendo las condiciones de vuelo en la formulación teórica, el momento dimensional objetivo que debe entregar el actuador se calcula en la ecuación (6).

$$M_h = C_h \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (M \cdot a)^2 \cdot c^2 \cdot b \tag{6}$$

Se obtiene M_h, que es el torque que debe entregar el actuador sobre el eje de bisagra.

Las herramientas utilizadas para llevar a cabo las simulaciones son Gmsh [30] para la geometría y la malla, OpenFOAM [31] para la solución y Python [32] para ejecutar el barrido y procesar los resultados.

La formulación descansa en los siguientes supuestos y limitaciones:

1. **Carga uniforme en la envergadura.** La teoría de franjas desprecia los efectos de punta. Con una razón de aspecto b/c = 0.75 estos efectos son relevantes, por lo que M_h debe leerse como una estimación conservadora [19].
2. **Flujo incompresible.** El Mach solo fija la velocidad U. A un número de Mach 0.3 el factor de Prandtl-Glauert es ≈ 1.05, de modo que el error esperado por este supuesto es del orden de 5% [19].
3. **Carga cuasi-estática.** No se incluyen efectos transitorios asociados al movimiento de la superficie.
4. **Flap rígido sin holgura en la bisagra.** No se modelan deformaciones del flap ni juego en la articulación.
5. **C_h casi independiente de M.** C_h varía entre ≈ 1% ($\delta = 15°, \alpha = 10°$) y ≈ 4% ($\delta = 10°, \alpha = 8°$) al pasar de $M = 0.10\ a\ 0.30$, por eso M_h escala en primera aproximación con U^2. En consecuencia, la interpolación se hace sobre C_h y el torque se calcula con la ecuación (6) en cada instante.

3.3 Configuración CFD en OpenFOAM

Se emplea OpenFOAM v2012 con el solver simpleFOAM (RANS estacionario incompresible, algoritmo SIMPLEC) y el modelo de turbulencia de Spalart-Allmaras. La malla está en unidades de cuerda, por lo que la viscosidad se escala como $v_{malla} = \frac{v_{aire}}{c_{real}} = 7.5 \times 10^{-5}$ y la velocidad es la real. El ángulo de ataque se impone rotando el vector de corriente libre, no la malla. El caso es bidimensional (una celda de espesor), con un dominio tipo C que se extiende de −15c a 21c en la coordenada X y ±15c en la coordenada Y. La capa límite se resuelve con 20 capas y razón de crecimiento 1.2. La altura de la primera celda, $y_1 = 1{,}77 \cdot 10^{-5} c$, se calculó para $y^+ = 1$ con la correlación de placa plana turbulenta en la condición más exigente ($Re = 1.36 \cdot 10^6$). Los tamaños de celda en los bordes de ataque y de fuga son de 0.004 c y de 1.5 c en el campo lejano. Para $\delta = +15°$ la malla tiene 39084 celdas. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de dominio y en la Figura 3 un acercamiento de la malla alrededor del perfil.

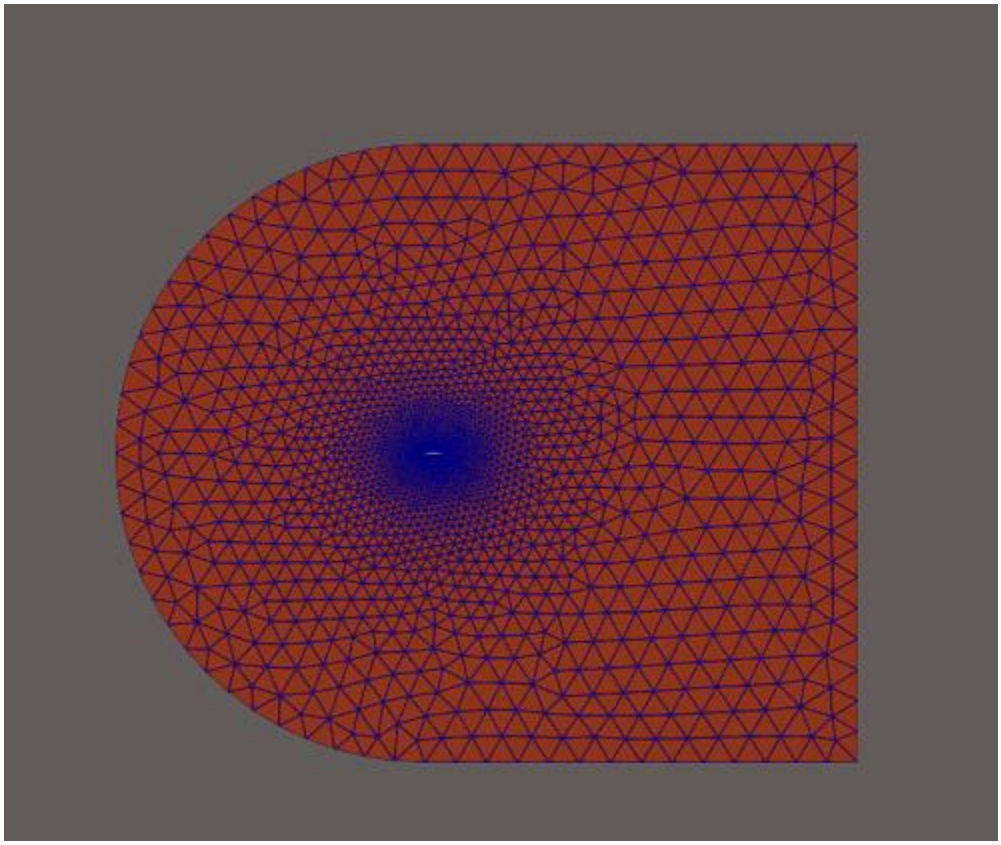


Figura 2. Dominio tipo C.

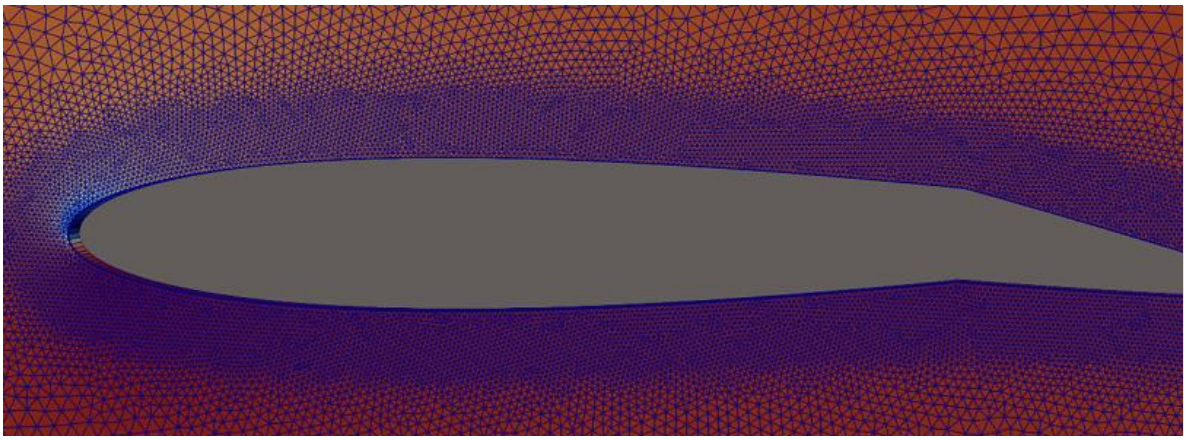


Figura 3. Malla en el perfil.

Cada caso se detiene al alcanzar residuales de 10^{-5} (p) y 10^{-6} ($U, \tilde{v}$) o el máximo de iteraciones. De los 315 casos, 306 cumplieron el criterio, los 9 restantes se extendieron de 5000 a 8000 iteraciones sin alcanzarlo. En ellos ningún coeficiente cambió más de $5 \cdot 10^{-7}$ entre ambas iteraciones. Estos casos se mantienen en la LUT con la marca "no convergido" y se interpretan con reserva. Se registran dos conjuntos de coeficientes de fuerza en cada iteración: perfil completo con centro de momentos en c/4, y el flap solo con centro de momentos en la bisagra (x = 0,7 c). Se usa $A_{ref} = 0{,}1$ (c por el espesor de extrusión), $l_{ref} = 1$ y $\rho_{ref} = 1$ (presión cinemática). Las direcciones de sustentación y arrastre rotan con α. C_h es el coeficiente de momento del segundo conjunto y se reconstituye a [Nm] con la ecuación (8). Las siete mallas (una por valor de δ) tienen entre 39.068 y 39.160 celdas. Cinco de ellas ($|\delta| \leq 10°$) pasan todos los chequeos con una skewness máxima de 2,1 y una no-ortogonalidad máxima inferior a 33°. En $|\delta| = 15°$ aparecen defectos locales en el quiebre del contorno en la bisagra: Skewness máxima de 4,71 ($\delta = +15°$) y de 4,00 ($\delta = -15°$) y no-ortogonalidad máxima de 66,1° y 70,4°. El aspect ratio máximo, 219 a 225, es propio de la capa límite. En la Tabla 4 se muestran los detalles de las métricas de calidad de malla.

Tabla 4. Calidad de las mallas

δ [°]	Celdas	Aspect ratio máx.	No-ortogonalidad máx. [°]	Skewness máx.
−15	39150	218.8	70.4	4.00
−10	39136	218.8	29.5	2.13
−5	39080	218.8	31.1	2.12
0	39094	224.5	32.2	2.12
+5	39160	218.8	30.6	2.12
+10	39068	218.8	26.9	2.12
+15	39084	219.8	66.1	4.71

3.4 Diseño del barrido

La base de cargas se construye con un barrido en $\delta, \alpha\ y\ M$: 7 deflexiones (−15° a +15°, paso de 5°) × 9 ángulos de ataque (−4° a +12°, paso de 2°) × 5 números de Mach (0.10 a 0.30, paso de 0.05), es decir, 315 combinaciones. Antes de ampliarlo se validó el procedimiento completo con una campaña piloto de 45 casos ($\delta \in \{-10°, 0°, +10°\}, M \in \{0.10;\ 0.15;\ 0.20\}\ y\ \alpha \in \{-4°, 0°, 4°, 8°, 12°\}$). Los rangos se fijaron con dos criterios. El primero es mantener el flujo mayormente adherido al perfil, limitando $\alpha\ y\ \delta$ para evitar la pérdida (donde un modelo RANS estacionario pierde confiabilidad). El segundo es restringir el número de Mach a M ≤ 0.3, límite habitual de validez de la hipótesis de flujo incompresible [19]. Para cada valor de δ se genera una única malla, que se reutiliza para todas las combinaciones de α y M, ya que solo cambian la magnitud y la dirección de la corriente libre. La altura de la primera celda se calcula una sola vez, para la condición de mayor Reynolds (M = 0.3). Los resultados muestran que el primer criterio se cumple en la mayor parte del dominio. En la esquina $\alpha = 12°$ con $\delta \geq +10°$ aparecen señales de separación: los casos no alcanzan el criterio de residuales.

3.5 Extracción y procesamiento

Al terminar cada simulación se leen los últimos valores de los coeficientes registrados ($C_l, C_d\ y\ C_m$ del perfil, y C_h del flap) y se reconstituye M_h con la ecuación (8). Los resultados se consolidan en una tabla de 315 filas. Un script verifica su completitud, convergencia y valores sanos, y otro retoma desde la última iteración los casos que no alcanzan el criterio. La grilla es completa (7 × 5 × 9 = 315 puntos, sin vacíos ni duplicados). Para los 9 casos continuados de 5000 a 8000 iteraciones, ningún coeficiente cambia más de $5 \cdot 10^{-7}$, es decir, las fuerzas son estacionarias, aunque los residuales no alcancen el criterio. Como chequeo de consistencia se comparan los pares espejo (δ, α) y $(-\delta, -\alpha)$ con $|\alpha| \leq 4°$ (85 pares por Mach). El residuo máximo es $2{,}9 \times 10^{-4}$ en C_h (0.75% de su rango), 0.41% en C_l, 0.51% en C_d y 0.57% en C_m.

A partir de la tabla se construye la LUT con arreglos tridimensionales ordenados en (δ, M, α). Como el perfil es simétrico, el rango de α se extiende a [−12°, −4°] mediante la ecuación (7) [19], [20].

$$f(\delta, M, \alpha) = s \cdot f(-\delta, M, -\alpha)$$
$$s = -1\ para\ C_l, C_m, C_h\ y\ s = +1\ para\ C_d \tag{7}$$

Lo que da 455 nodos: 315 de CFD y 140 por simetría (que heredan el error del punto espejo). El momento dimensional se reconstituye usando la ecuación (8) [19], [20].

$$M_h = K \cdot M^2 \cdot C_h$$
$$K = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot a^2 \cdot c^2 \cdot b = 425.58\ [Nm] \tag{8}$$

La cual reproduce la columna original con un error relativo máximo de $9 \cdot 10^{-6}$. La interpolación es trilineal sobre C_h y no extrapola (fuera del rango devuelve NaN) de modo que el banco dispare un alarma de fail safe.

El error de interpolación se estimó por *leave-one-out* [21], [33] a lo largo de cada eje, que sobreestima unas 4 veces el error de celda por usar vecinos al doble de distancia. La Tabla 5 resume el error de C_h como porcentaje de su rango.

Tabla 5. Error de interpolación estimado de C_h (leave-one-out).

Eje	Mediana	P95	Máximo	Punto del máximo
δ	0.66%	1.49%	8.78%	$\delta = 10°, M = 0.25, \alpha = 12°$
M	0.02%	0.10%	6.35%	$\delta = 15°, M = 0.25, \alpha = 12°$
α	0.19%	0.89%	7.86%	$\delta = 15°, M = 0.25, \alpha = 10°$

El error es bajo en casi todo el dominio y se concentra en $\delta \geq 10°$ con $\alpha \geq 10°$, donde las curvas dejan de ser lineales por el inicio de la separación (zona de los casos no convergidos). La LUT es cuasi-estática: para una trayectoria $\delta(t), \alpha(t), M(t)$ se evalúa en cada instante [15], [21].

3.6 Verificación de los resultados

La confiabilidad de los resultados se evaluó con chequeos de calidad numérica, de consistencia interna y de comparación con teoría como se exhibe en la Tabla 6.

Tabla 6. Chequeos de verificación de la base de datos.

Chequeo	Resultado
$y^+ (M = 0.3, \delta = +15°, \alpha = 10° \, y \, 12°)$	Máx. 2.2; promedio < 0.5
Convergencia	306 de 315 casos cumplen los residuales, en los 9 restantes los coeficientes cambian $\leq 5 \cdot 10^{-7}$.
Simetría entre $\delta \, y \, -\delta$ (85 pares por Mach)	residuo máx. de 0.75% del rango de C_h (0.41% en C_l)
$C_l \, con \, \delta = 0°, \alpha = 0°$	−0.001 a −0.002 (≈ 0, como corresponde a un perfil simétrico)
Pendiente $\frac{dC_l}{d\alpha}$ $(\delta = 0°, \lvert\alpha\rvert \leq 4°)$	0.106 – 0.107 por grado, 96 - 98% del valor 2π de perfil delgado
Eficacia del flap $\frac{dC_l}{d\delta}$ $(\alpha = 0°, \lvert\delta\rvert \leq 10°)$	0.068 – 0.069 por grado, 93 - 95% del valor de perfil delgado ($\tau = 0.66$ para bisagra en x/c = 0.7)

Las pendientes quedan entre 2% y 7% por debajo de la teoría de perfil delgado, diferencia del orden y sentido esperados por el espesor de la capa límite y el flujo viscoso que la teoría ignora [19], [20]. La simetría entre $\delta\ y\ -\delta$ verifica la consistencia del procedimiento de simulación, pero no demuestra independencia de malla, porque las mallas espejadas pueden compartir los mismos defectos.

Ante la ausencia de bases de datos experimentales exclusivas para un perfil NACA 0012 con flap simple del $30\%c$ perfectamente sellado, la verificación de las pendientes adimensionales del momento de bisagra (C_{h_α} y C_{h_δ}) se realizó contrastando los resultados RANS con la literatura experimental clásica de la NACA para la familia de perfiles simétricos NACA 00xx [34]. Específicamente, el estudio en túnel de viento desarrollado por [34] sobre un perfil NACA 0009 con plain flap del $30\%c$ y ranura sellada (sealed gap) constituye la referencia fundamental adoptada en el USAF DATCOM y por [20] para determinar las características aerodinámicas de superficies de control de esta geometría.

Dado que la teoría de perfiles delgados establece que los coeficientes C_{h_α} y C_{h_δ} dependen predominantemente de la fracción de cuerda de la aleta ($c_f/c = 0.30$), la variación del espesor relativo del 9% al 12% introduce únicamente efectos viscosos de segundo orden en la capa límite. Las pendientes obtenidas en las simulaciones en OpenFOAM ($C_{h_\delta} \approx -0.00106$ y $C_{h_\alpha} \approx -0.00054$) presentan una concordancia en orden de magnitud y tendencia con los datos de [34] en condición sellada, validando el comportamiento cualitativo y cuantitativo conservador del modelo numérico para el dimensionamiento del banco.

Para asegurar que la discretización espacial no introduzca errores numéricos en la predicción de las cargas aerodinámicas, se realizó un estudio de independencia de malla evaluando el caso más exigente de la envolvente ($M = 0.2, \alpha = 12°, \delta = 10°$). Se diseñaron cuatro niveles de refinamiento escalando globalmente el tamaño superficial de los elementos por un factor aproximado de $\sqrt{2}$, manteniendo constante la altura de la primera celda (y_1) para preservar el requerimiento de y^+ del modelo Spalart-Allmaras. Como se aprecia en la Tabla 7, la Malla Base de aprox. 49.000 celdas converge adecuadamente, mostrando una diferencia de apenas -0.87% en el coeficiente de momento de bisagra (Ch) respecto de la Malla Fina (doble densidad), cumpliendo un criterio de tolerancia del 1%. El salto de error en la Malla Extrafina se atribuye a una degradación en el Aspect ratio al no escalarse las capas del prisma en proporción al tamaño superficial.

Tabla 7. Estudio de independencia de malla ($M = 0.2, \alpha = 12°, \delta = 10°$)

Malla	Celdas	C_l	C_d	C_h	$\Delta C_h(\%)$
Gruesa	27.191	1.6069	0.0476	0.0520	-
Base	49.322	1.6044	0.0453	0.0514	-1.11%
Fina	93.525	1.5857	0.0445	0.0509	-0.87%
Extrafina	178.024	1.6009	0.0478	0.0534	+4.91%

4 Resultados y discusión

4.1 Momento de bisagra

El coeficiente C_h es negativo para $\delta > 0\ y\ \alpha > 0$ en todo el rango (Figura 4 y Figura 5). El momento aerodinámico tiende a levantar el borde de fuga y se opone a la deflexión. En los casos convergidos alcanza hasta 0.0175 en valor absoluto ($\delta = +15°, \alpha = 10°$). Es casi lineal en δ con una pendiente de $-1.06 \cdot 10^{-3}$ por grado ($M = 0.2, \alpha = 0°, |\delta| \leq 10°$) que se aplana hacia 15°, y la sensibilidad a α es menor, de $-5.4 \cdot 10^{-4}$ por grado ($M = 0{,}2, \delta = 0°, |\alpha| \leq 4°$). Con $\delta \geq 10°\ y\ \alpha \geq 8°$ la respuesta deja de ser lineal. En $\delta = +15°\ y\ M = 0.3, C_h$ pasa de $-0{,}0153\ (\alpha = 6°)\ a\ -0{,}0161\ (\alpha = 8°)\ y\ a\ -0{,}0175\ (\alpha = 10°)$, y luego cae a $-0{,}0152\ en\ \alpha = 12°$, comportamiento compatible con el inicio de la separación del flujo. La dependencia con el Mach es débil: en $\delta = +15°, \alpha = 10°, C_h$ varía menos de 1 % entre M = 0.1 y 0.3, de modo que M_h escala con M² (0.075 [Nm] en M = 0.1 y 0.670 [Nm] en M = 0.3).

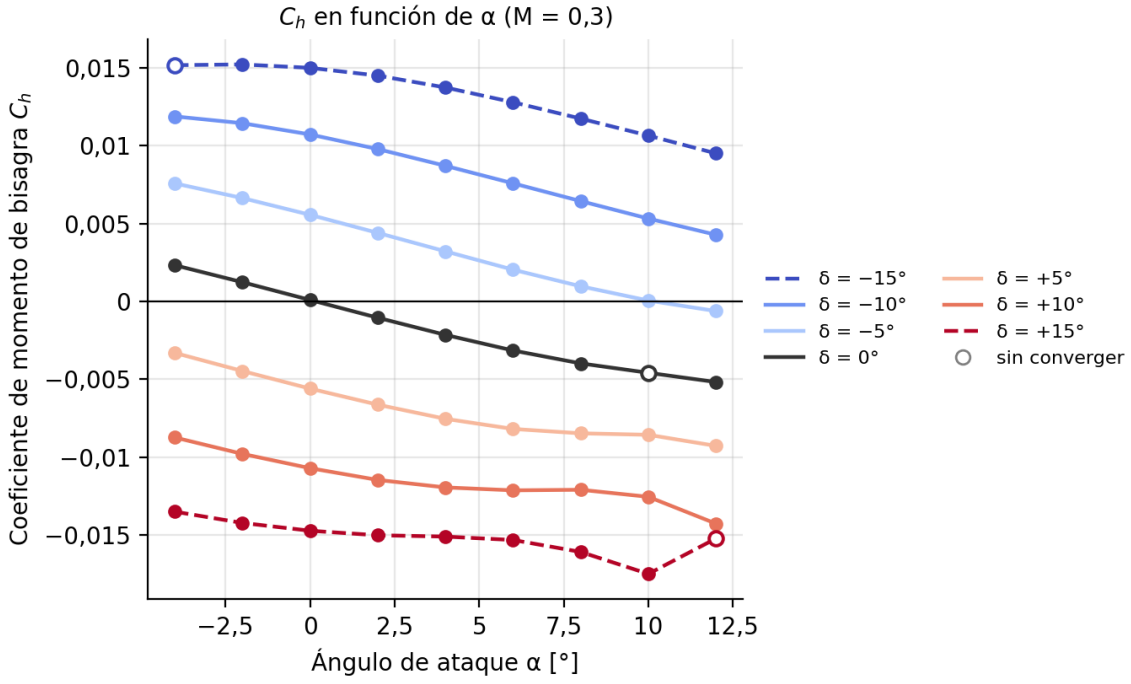


Figura 4. C_h en función de α (M = 0.3).

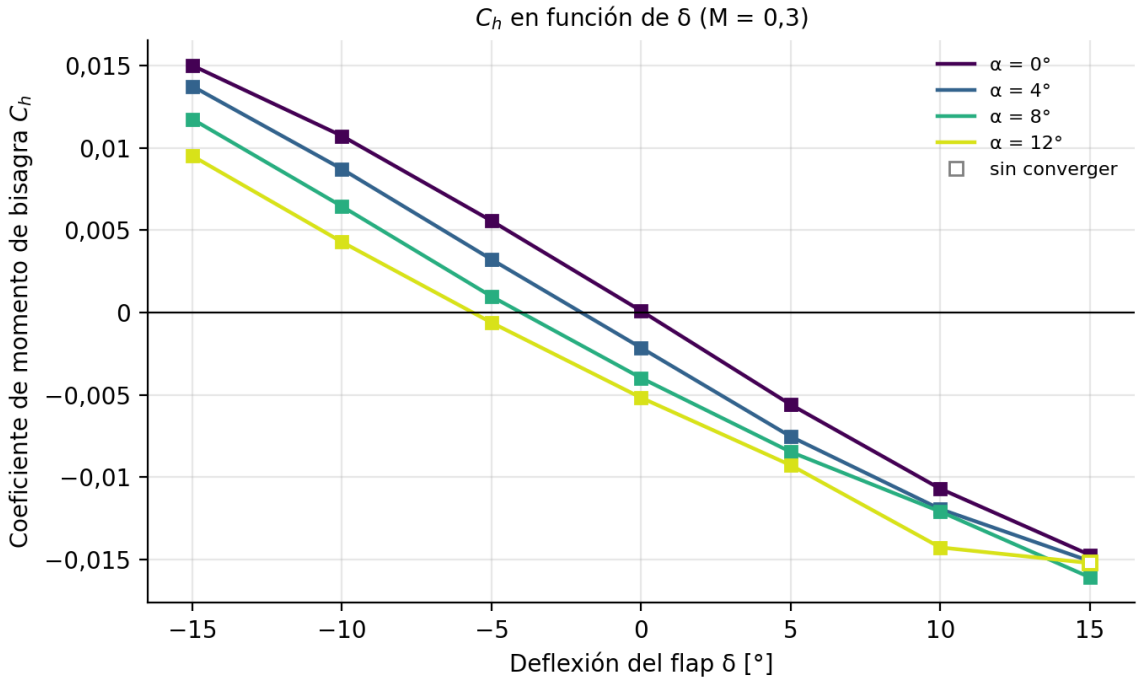


Figura 5. C_h en función de δ (M = 0.3).

4.2 Torque requerido

La Tabla 8 resume el torque máximo por deflexión y Mach para c = 0.20 m y b = 0.15 m. Todos los máximos de la Tabla están en el borde $\alpha = 10°$, y para $\delta = +5° \; y \; +10°$ el torque sigue creciendo en $\alpha = 12°$. El máximo real puede estar entre los puntos de la grilla, por lo que los valores deben leerse como máximos de la grilla y no como cotas.

Tabla 8. Valor absoluto del momento de bisagra máximo [Nm] (c = 0.20 m, b = 0.15 m; aire a nivel del mar)

δ	M = 0.10	M = 0.15	M = 0.20	M = 0.25	M = 0.30	M = 0.30, $\alpha = 12$
+5°	0.035	0.080	0.143	0.226	0.328	0.355
+10°	0.053	0.120	0.213	0.333	0.480	0.546
+15°	0.075	0.166	0.297	0.465	0.670	0.583

Se adoptan dos valores de referencia. El primero es 0.670 [Nm] ($\delta = +15°, M = 0{,}3, \alpha = 10°$), máximo de la envolvente completa. El segundo es 0.546 [Nm] para $|\delta| \leq 10°$, que baja a 0.480 [Nm] si la envolvente de operación se limita a $\alpha \leq 10°$. Por simetría del perfil, los mismos valores se obtienen con signo opuesto para $(-\delta, -\alpha)$.

4.3 Discusión

La reestructuración de la base de datos aerodinámica y la incorporación de las etapas de verificación numérica y validación experimental presentadas en la Sección 3.6 consolidan la confiabilidad de las cargas fluidodinámicas calculadas para alimentar la LUT del banco de ensayos. A diferencia de estimaciones preliminares, el modelo actual cuenta con una incertidumbre de discretización espacial acotada. El estudio de independencia de malla demuestra que la Malla Base logra la convergencia del coeficiente de momento de bisagra (C_h), registrando una variación de apenas $-0{,}87\%$ respecto a la Malla Fina de doble densidad, lo que cumple el criterio de tolerancia de ingeniería del 1%. Por su parte, la comparación con los ensayos en túnel de viento de [34] para un perfil NACA 0009 con *plain flap* del $30\%c$ y ranura sellada valida que las pendientes adimensionales obtenidas por RANS ($C_{h_\delta} \approx -0{,}00106$ y $C_{h_\alpha} \approx -0{,}00054$) capturan con fidelidad la física del fenómeno. Al modelar la articulación como una superficie continua y sin fugas entre intradós y extradós, el cálculo RANS entrega el límite superior teórico de la carga, garantizando un enfoque estrictamente conservador para el dimensionamiento del hardware.

Las simplificaciones adoptadas en la formulación aerodinámica introducen márgenes de incertidumbre conocidos y controlados que respaldan este carácter conservador. En primer lugar, al aplicar la teoría de franjas con una razón de aspecto $b/c = 0{,}75$, se integra la solución bidimensional a lo largo de la envergadura sin descontar el alivio de presión inducido por los vórtices de punta de ala, provocando que el torque total estimado (M_h) sobreestime la carga real de una aleta tridimensional finita. En segundo lugar, la adopción de la hipótesis de flujo incompresible genera una desviación predecible, a la velocidad máxima del barrido ($M = 0{,}3$, equivalente a $U \approx 102$ m/s), los efectos de compresibilidad introducen un error del orden del 5% según la regla de Prandtl-Glauert ($\beta \approx 0{,}954$), magnitud que resulta plenamente aceptable para la escala y los propósitos del simulador de carga. Finalmente, la aproximación cuasi-estática inherente al modelo RANS estacionario excluye las fuerzas de amortiguamiento aerodinámico derivadas de la velocidad angular de deflexión ($\dot{\delta}$). Sin embargo, para las tasas de deflexión operativas típicas en los ensayos de caracterización de motores de esta categoría, los efectos transitorios y no estacionarios representan un orden de magnitud inferior frente a las fuerzas de presión estática.

En cuanto a la aplicabilidad de los resultados, la superficie de respuesta construida sobre la grilla de 455 nodos presenta errores de interpolación inferiores al 1% en la mayor parte del dominio operativo. Las mayores no linealidades y errores se concentran exclusivamente en la esquina del espacio asociada a alta carga y separación incipiente ($\delta \geq 10°, \alpha \geq 10°$). Los valores de torque de referencia extraídos ($0{,}670$ Nm como máximo absoluto en la envolvente extrema y 0.546 Nm para deflexiones operativas $|\delta| \leq 10°$) confirman que los requerimientos dinámicos se mantienen dentro de la capacidad nominal tanto del motor de carga A (1.18 Nm) como del servomotor bajo prueba MG996R (1.08 Nm de torque de bloqueo). En consecuencia, las cargas obtenidas proporcionan una base de datos sólida, físicamente fundamentada y numéricamente verificada, ideal para alimentar la simulación dinámica en tiempo real requerida por la plataforma experimental.

5 Avance de diseño de detalle

5.1 Arquitectura del banco

El banco emula la carga aerodinámica sobre una aleta mientras un actuador bajo ensayo la mueve (Figura 6). Consta de tres masas rotatorias unidas por un eje de acero (d = 5 mm, L = 150 mm). El motor A, un motor DC de 12 V y 60 rpm con reducción metálica, aplica a través del eje el momento de bisagra $H(\delta)$ obtenido de la LUT. La aleta C no tiene actuador ni sensor de posición propio. El motor B es el actuador bajo ensayo (servo MG996R) y sigue una consigna $\delta_{cmd}(t)$. Como C no se mide directamente, su ángulo se estima con un filtro de Kalman y la LUT se evalúa con esa estimación.

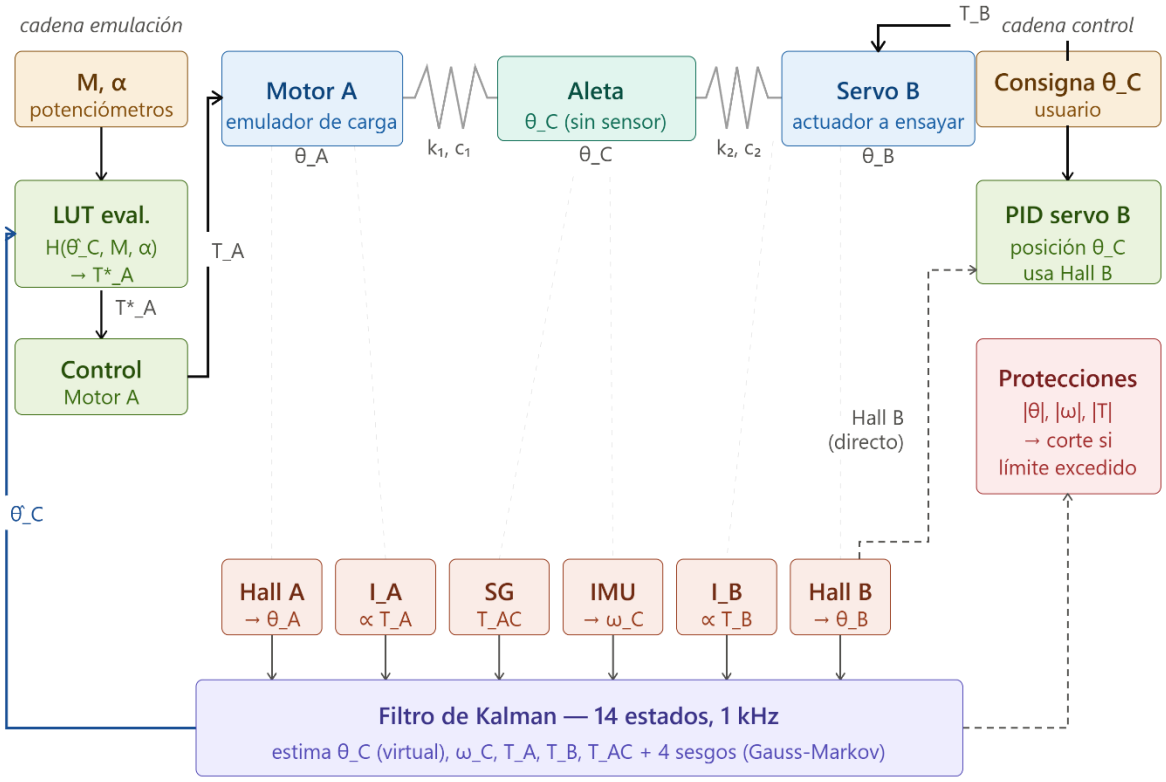


Figura 6. Arquitectura del banco.

5.2 Instrumentación

En la Tabla 9 se describe el detalle de la instrumentación definida la obtención de datos en el banco.

Tabla 9. Instrumentación.

Magnitud	Sensor	Ubicación	Ancho de banda modelado
θ_A, θ_B	Magnetómetro TLV493D + anillo magnético diametral	Ejes de A y B	200 Hz
T_A, T_B	Sensor de corriente ACS712 (5 A) y K_t	Motores A y B	200 Hz
ω_C	Giroscopio (IMU MPU6050)	Aleta C	150 Hz
T_{AC}	Tubo con Strain gauge BF350-3AA + ADS1256	Tramo A–C	30 Hz
θ_B (lazo del servo)	Potenciómetro del servo	Servo B	—

La adquisición y el control se ejecutan en un ESP32, con drivers BTS7960, una fuente conmutada de 12 V y 10 A, y reguladores de voltaje XL4016. El presupuesto consolidado asciende a $176.683 CLP, monto que contempla el subtotal de componentes, envíos, impuestos y un 10 % de contingencia, manteniéndose bajo el tope fijado de $200.000.

5.3 Modelo dinámico y estimación

A partir del principio de torque parásito descrito en la sección 2.1.3, el sistema real se modela considerando tres inercias y dos tramos de resortes torsionales, como se muestra en las ecuaciones (9.1), (9.2) y (9.3).

$$J_A\ddot{\theta}_A + b_A\dot{\theta}_A + c_1\left(\dot{\theta}_A - \dot{\theta}_C\right) + k_1(\theta_A - \theta_C) = T_A \tag{9.1}$$

$$J_C\ddot{\theta}_C + c_1\left(\dot{\theta}_C - \dot{\theta}_A\right) + k_1(\theta_C - \theta_A) + c_2\left(\dot{\theta}_C - \dot{\theta}_B\right) + k_2(\theta_C - \theta_B) = 0 \tag{9.2}$$

$$J_B\ddot{\theta}_B + b_B\dot{\theta}_B + c_2\left(\dot{\theta}_B - \dot{\theta}_C\right) + k_2(\theta_B - \theta_C) = -T_B \tag{9.3}$$

Con $k_1 = k_2 = 64.9\ [\frac{Nm}{rad}]$ y $J_A, J_B, J_C = 4 \cdot 10^{-4}, 3 \cdot 10^{-4}\ y\ 5 \cdot 10^{-5}\ [kg \cdot m^2]$, respectivamente. Las frecuencias naturales son 69.2 Hz (modo dominante) y 265.6 Hz (modo local de la aleta). Los sensores se simulan con ruido, ancho de banda finito y sesgos de deriva lenta (proceso de Gauss-Markov [24]). Un filtro de Kalman de 14 estados (6 mecánicos, 2

torques, 2 retardos de sensor y 4 sesgos) corre a 1 kHz y estima $\theta_C, \omega_C, T_A, T_B \; y \; T_{AC}$. La planta se integra a 5 kHz, los sensores y el filtro de Kalman muestrean a 1 kHz, y cada escenario son 100.000 pasos (20 s). La IMU se modela con una excentricidad de 5 mm. El sistema es completamente observable (rango 14/14, número de condición $1.7 \cdot 10^5$).

5.4 Control y protecciones

El motor A aplica $T_A = H(\hat{\theta}_C)$, donde H es la LUT de cargas de la aleta de 20 × 15 cm (máximo de 0.670 [Nm] en $\delta = +15°, \alpha = 10°, M = 0.3$) y $\hat{\theta}_C$ es el ángulo estimado por el filtro de Kalman. El servo B se modela como un PID sobre su propio potenciómetro, con saturación de $\pm 1.0 \; [Nm]$, y no usa el Kalman. Se simulan tres escenarios de 20 segundos: una rampa de 0° a +15°, luego a −15° y de vuelta a 0° ($M = 0.3, \alpha = 0°$). Escalones de 5° en torno a +15° con la carga máxima ($M = 0.3, \alpha = 10°$). Y un barrido senoidal de ±5° entre 1 y 10 Hz ($M = 0.3, \alpha = 0°$). El lazo de control de B tiene un ancho de banda de 20.6 Hz y el driver (200 Hz) lo supera más de 5 veces. En el barrido del escenario 3, que llega a 10 Hz, el seguimiento se degrada (RMSE de θ_C de 1.09° para una amplitud de ±5°), algo esperable al operar a la mitad del ancho de banda del lazo.

Una capa de protección independiente anula el comando de ambos motores si se supera alguno de los límites mostrados en la Tabla 10.

Tabla 10. Límites de los fail-safes.

Variable	Límite
Ángulo de los rotores θ_A, θ_B	±135°
Ángulo de la aleta θ_C	±20°
Velocidad de los rotores	±1000 rpm
Torque de los motores T_A, T_B	±1.2 Nm
Torque en el eje T_{AC}, T_{CB}	±1.2 Nm
Velocidad de la aleta ω_C	±18.5 rad/s (3 veces la velocidad máxima del servo)

5.5 Estado de la verificación por simulación

La Tabla 11 resume el desempeño de la simulación en los tres escenarios.

Tabla 11. Resultados de simulación por escenario

Métrica	Esc. 1	Esc. 2	Esc. 3
Carga de referencia máxima [Nm]	0.575	0.670	0.575
Seguimiento de θ_C (RMSE; máx.)	0.45°; 0.83°	0.63°; 1.88°	1.09°; 1.76°
Error de estimación de θ_C (RMSE)	0.013°	0.014°	0.129°
Error en TAC (strain gauge crudo → Kalman) [mNm]	105.4 → 1.8	105.4 → 1.9	106.4 → 5.7
Error en TA (corriente cruda → Kalman) [mNm]	6.6 → 1.8	6.7 → 2.0	7.4 → 5.7
Error de la carga emulada (RMSE) [mNm]	0.5	1.1	9.6
Error máximo de la carga emulada	0.09%	0.16%	1.7%
Máx. TB en valor absoluto [Nm]	0.555	0.653	0.161
Fail-safe	Sin disparo	Sin disparo	Sin disparo

El error de la carga emulada es el indicador central del banco. En los tres escenarios ese error es bajo respecto del máximo de 0.670 Nm: 0.5 mNm en el escenario cuasi-estático (esc. 1), 1.1 mNm con carga máxima (esc. 2) y 9.6 mNm en el barrido dinámico (esc. 3, 1.4%). El principal aporte del filtro es en la estimación de T_{AC}: el strain gauge crudo tiene un error de ≈ 105 mNm dominado por su sesgo, que el Kalman reduce a 1.8–5.7 mNm (entre 19 y 58 veces menor).

En el escenario dinámico el filtro empeora la estimación de posición de los rotores (θ_A y θ_B: de ≈ 1.5 mrad crudo a ≈ 2.2 mrad estimado, un 46–50 % peor), mientras que T_{AC} y ω_C siguen mejorando (95% y 53%, respectivamente). El motivo es que el filtro modela los torques de los motores como magnitudes de variación lenta, supuesto válido en ensayos cuasi-estáticos pero que se vuelve conservador al operar a 10 Hz (mitad del ancho de banda del lazo). La sintonización debe revisarse antes de ensayos dinámicos.

Para evaluar la robustez del estimador y del lazo de control frente a la incertidumbre de modelado, se ejecutó el estudio completo de desajuste paramétrico sobre siete variables del banco, variando cada una en $\pm 30\%$ respecto a su valor nominal. Los resultados indican

que el sistema es altamente insensible a errores en la estimación de las inercias (J_A, J_B, J_C) y del amortiguamiento (c), manteniendo el error casi idéntico al caso nominal. Sin embargo, la rigidez torsional del eje y los acoples (k) demostró ser el parámetro más crítico para el filtro de Kalman: una subestimación del 30% degradó severamente la estimación del torque interno, multiplicando el error RMS de T_{AC} por casi 65 veces (pasando de 1.88 mNm a 121.79 mNm). Por su parte, la constante de torque del motor de carga (K_{t_A}) dictó el desempeño físico del ensayo, ya que su variación elevó el error RMS de la carga aerodinámica emulada desde 0.54 mNm hasta superar los 91 mNm. A pesar de estas degradaciones bajo incertidumbre severa, la plataforma mantuvo la estabilidad y en ninguna de las 45 corridas se dispararon los límites de protección (*fail-safes*). Esto confirma la solidez algorítmica de la arquitectura propuesta, pero subraya que la identificación paramétrica experimental de k, K_{t_A} y K_{t_B} (Hito 4) será obligatoria para garantizar la fidelidad del banco físico.

Los resultados de la Tabla 11 son un límite inferior del error esperado en el banco real, porque la simulación no incluye holguras en la bisagra ni dinámica interna del servo, y los parámetros de ruido y sesgo de los sensores son provisorios (no se han medido en los componentes reales). Quedan pendientes para el Hito 3: verificar la estabilidad del lazo en que A aplica el torque de la LUT usando θ_C estimado por el Kalman, y calibrar los parámetros del filtro con las mediciones reales. La validación definitiva se realizará con el banco operativo (Hito 4).

5.6 Verificación de dimensionamiento

A continuación, la Tabla 12 sintetiza la verificación estructural y electrónica del diseño de detalle, comprobando que las capacidades nominales de los componentes seleccionados (tanto mecánicos como electrónicos) superan de manera segura el escenario de carga máxima de 0.67 Nm exigido por la LUT.

Tabla 12. Verificación de dimensionamiento.

Elemento	Capacidad	Demanda	Margen
Eje de acero, d = 5 mm	$\tau_{adm} = 0.5 \cdot \sigma_y$	$\tau = \frac{16 \cdot T}{\pi \cdot d^3} = 27\ MPa$ *a 0.67 Nm*	Con $\sigma_y = 250$ MPa, FS ≈ 4.6
Rigidez torsional	$k = \frac{G \cdot J}{L} = \frac{80\ GPa \cdot 6.14 \cdot 10^{-11}\ m^4}{0.075\ m} \approx 65\ Nm/rad$	$k_1 = k_2 = 64.9$ Nm/rad del modelo	Coherente con dos tramos de ≈ 75 mm
Motor A (12 V, 60 rpm)	$T_{nominal}$ = 1.18 Nm (12 kgf·cm) y $T_{límite}$ = 1.67 Nm (17 kgf·cm)	0.67 Nm	Opera al ≈ 56% de su torque nominal continuo
Servo MG996R	≈ 1.08 Nm (11 kgf·cm) de torque de bloqueo	Máx. T_B = 0.653 Nm	Opera al ≈ 60% del bloqueo absoluto
Sensor de corriente ACS712 (5 A)	5 A	Corriente a 0.67 Nm ≈ 0.92 A (asumiendo $K_t \approx 0.73$ Nm/A)	Opera por debajo del 20 % del rango máximo del sensor.
Strain gauge en tubo	Tubo de aluminio ($G = 26$ GPa) con $\phi_{ext} = 12$ mm y espesor de 0.4 mm	Para $T = 0.67$ Nm: $\gamma = \tau/G \approx 3.1 \cdot 10^{-4}$; $\varepsilon \approx 157\ \mu\varepsilon$; lo que entrega ≈ 1.57 mV con 5 V de excitación	El tubo de 12 mm provee un perímetro exterior de 37.7 mm, suficientemente amplio para alojar dos galgas de 4.5 mm de ancho dispuestas a 45°. Señal medible por el ADS1256.

De los resultados de dimensionamiento se extraen dos consideraciones operativas críticas. En primer lugar, la configuración del puente de Wheatstone para medir el torque transmitido recae sobre un tubo de aluminio de 12 mm de diámetro exterior y 0.4 mm de pared. Su perímetro de 37.7 mm garantiza suficiente área para instalar dos Strain gauge estándar de 7.1 $\times$ 4.5 mm dispuestas a $45°$ sin sufrir interferencias geométricas, alcanzando una deformación de 157 $\mu\varepsilon$ a carga máxima, fácilmente legible por el ADS1256. En segundo lugar, los márgenes de operación de los actuadores muestran que el servomotor MG996R será exigido hasta un 60% de su límite de bloqueo. En consecuencia, el diseño del software deberá reducir los umbrales conservadores de los *fail-safes* dinámicos. El límite de parada de 1.2 Nm está por sobre el torque en que el servo se bloquearía físicamente (≈ 1.08 Nm), de manera que se bajará a 0.95 Nm para cortar la energía anticipadamente y resguardar la integridad del engranaje interno que pueda presentar el servo bajo prueba.

6 Conclusiones parciales y estado del proyecto

6.1 Conclusiones parciales

Este avance documenta el cumplimiento integral de los hitos 1 y 2 de la planificación, abarcando los objetivos específicos asociados al diseño preliminar (OE1) y a la metodología de obtención de cargas (OE2). A partir del estado del arte en actuadores COTS, dinámica de bancos de ensayo y simulación computacional, se consolidó un diseño modular para el banco de pruebas. Se establecieron requisitos funcionales rigurosos, destacando la capacidad de emular torques de bisagra instantáneos de hasta 0.670 Nm para la superficie de referencia, con una resolución angular estricta de $\leq 0.5^{\circ}$ y una frecuencia de actualización de 1 kHz soportada por un filtro de Kalman.

El desarrollo metodológico para la generación de cargas aerodinámicas se ejecutó exitosamente resolviendo 315 simulaciones RANS estacionarias. A partir de este barrido computacional (que combinó 7 deflexiones, 9 ángulos de ataque y 5 números de Mach), se construyó una superficie de respuesta tridimensional (LUT) de 455 nodos, interpolada trilinealmente. Esta matriz ha demostrado poseer un error de interpolación reducido y predecible, acotado a un $\approx 2\%$ del rango dinámico exclusivamente en los extremos de la envolvente. Los valores resultantes sitúan el torque máximo de referencia en 0.670 Nm, demostrando que la emulación fluidodinámica propuesta se mantiene dentro de los márgenes de seguridad operativa de los servomotores seleccionados.

A diferencia del diagnóstico inicial, la confiabilidad de estas cargas fluidodinámicas ha sido fundamentada mediante procedimientos de verificación y validación. El estudio sistemático de independencia de malla comprobó que la malla garantiza una convergencia asintótica del momento de bisagra, neutralizando la incertidumbre por discretización espacial. Paralelamente, la validación cualitativa frente a los ensayos clásicos de túnel de viento para la serie NACA 00xx en condición de ranura sellada ratificó que las pendientes aerodinámicas calculadas (C_{h_α} y C_{h_δ}) representan el fenómeno físico con fidelidad y bajo un enfoque conservador. Con esta base aerodinámica sólida y numéricamente robusta, el proyecto se encuentra en una posición óptima para avanzar a las etapas de integración y calibración del banco de ensayos físico.

6.2 Estado respecto de la carta Gantt

En la Tabla 13 se muestran los avances realizados en comparación a la planificación inicial.

Tabla 13. Estado de avance.

Hito	Descripción	Semana planificada	Semana de logro	Estado y evidencia
1	Diseño preliminar completado	4	4	Completado. Sección 2.2
2	Metodología de cargas obtenida	8	9	Completado. Capítulos 3 y 4, resultados.csv, LUT de 455 nodos
3	Arquitectura del banco finalizada	12	—	En proceso.
4	Banco operativo y validado	16	—	-

6.3 Próximos pasos

Los próximos pasos corresponden a los Hitos 3 y 4: finalizar la arquitectura mecánica, electrónica, de software y de control (OE3) y luego fabricar, calibrar y ensayar el banco (OE4).

Referencias

[1] C. D. Simpson, “Control Surface Hinge Moment Prediction Using Computational Fluid Dynamics”, Master’s Thesis, Utah State University, 2016. [En línea]. Disponible en: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016MsT.....46S/abstract

[2] A. Da Ronch, M. Ghoreyshi, y K. J. Badcock, “On the Generation of Flight Dynamics Aerodynamic Tables by Computational Fluid Dynamics”, *Prog. Aerosp. Sci.*, vol. 47, nº 8, pp. 597–620, 2011, doi: 10.1016/j.paerosci.2011.09.001.

[3] A. Sinha, R. Kumar, y J. Umakant, “Reduced-order Model for Efficient Generation of a Subsonic Missile’s Aerodynamic Database”, *Aeronaut. J.*, vol. 126, nº 1303, pp. 1546–1567, 2022, doi: 10.1017/aer.2022.4.

[4] L. Anastasopoulos y M. Hornung, “Design of a Real-Time Test Bench for UAV Servo Actuators”, en *2018 Aerodynamic Measurement Technology and Ground Testing Conference, AIAA AVIATION Forum*, 2018. doi: 10.2514/6.2018-3735.

[5] M. Sadraey y others, “Evaluating the Effects of Control Surfaces Failure on the Generic Transport Model (GTM)”, *ArXiv Prepr. ArXiv190509794*, 2019, [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/pdf/1905.09794

[6] A. Keipour, M. Mousaei, y S. Scherer, “ALFA: A Dataset for UAV Fault and Anomaly Detection”, *ArXiv Prepr. ArXiv190706268*, 2019, [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/pdf/1907.06268

[7] Global Market Insights, “Precision Guided Munition Market Size & Share Report, 2034”. 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.gminsights.com/industry-analysis/precision-guided-munition-market

[8] Research and Markets, “Civilian Drones Market — Global Forecast 2026–2032”. 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.researchandmarkets.com/report/civilian-drone

[9] MarketsandMarkets, “Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Market Report 2025–2030”. 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/unmanned-aerial-vehicles-uav-market-662.html

[10] Aerospace America / AIAA, “Symbiosis: Why CFD and Wind Tunnels Need Each Other”. 2021. [En línea]. Disponible en: https://aerospaceamerica.aiaa.org/features/symbiosis-why-cfd-and-wind-tunnels-need-each-other/

[11] Y. Chen y others, “Computational Fluid Dynamics: Its Carbon Footprint and Role in Carbon Emission Reduction”, *ArXiv Prepr. ArXiv240205985*, 2024, [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/pdf/2402.05985

[12] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), “Informe SIPRI 2025: Chile sigue entre los países con más gasto militar en América Latina”. 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.serpajchile.cl/web/informe-sipri-2025-chile-sigue-entre-los-paises-con-mas-gasto-militar-en-america-latina/

[13] T. J. Mackman, C. B. Allen, M. Ghoreyshi, y K. J. Badcock, “Comparison of Adaptive Sampling Methods for Generation of Surrogate Aerodynamic Models”, *AIAA J.*, vol. 51, nº 4, pp. 797–808, 2013, doi: 10.2514/1.J051607.

[14] J. Laurenceau y P. Sagaut, “Building Efficient Response Surfaces of Aerodynamic Functions with Kriging and Cokriging”, *AIAA J.*, vol. 46, nº 2, pp. 498–507, 2008, doi: 10.2514/1.32308.

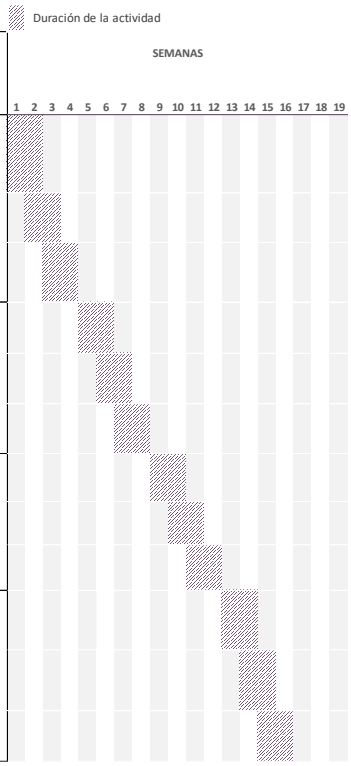
[15] A. R. Plummer, “Control Techniques for Structural Testing: A Review”, *Proc. Inst. Mech. Eng. Part J. Syst. Control Eng.*, vol. 221, nº 2, pp. 139–169, 2007, doi: 10.1243/09596518JSCE295.

[16] J. Yao, Z. Jiao, Y. Shang, y C. Huang, “Adaptive Nonlinear Optimal Compensation Control for Electro-Hydraulic Load Simulator”, *Chin. J. Aeronaut.*, vol. 23, nº 6, pp. 720–733, 2010, doi: 10.1016/S1000-9361(09)60274-3.
[17] J. Yao, Z. Jiao, y B. Yao, “Robust Control for Static Loading of Electrohydraulic Load Simulator with Friction Compensation”, *Chin. J. Aeronaut.*, vol. 25, nº 6, pp. 954–962, 2012, doi: 10.1016/S1000-9361(11)60466-0.
[18] Y. Nam, “QFT Force Loop Design for the Aerodynamic Load Simulator”, *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 37, nº 4, pp. 1384–1392, 2001, doi: 10.1109/7.976972.
[19] J. D. Anderson, *Fundamentals of Aerodynamics*. McGraw-Hill Education, 2016. [En línea]. Disponible en: https://books.google.cl/books?id=D1ZojgEACAAJ
[20] I. H. Abbott y A. E. Von Doenhoff, *Theory of Wing Sections, Including a Summary of Airfoil Data*. en Dover Books on Aeronautical Engineering Series. Dover Publications, 1959. [En línea]. Disponible en: https://books.google.cl/books?id=DPZYUGNyuboC
[21] A. Forrester, A. Sobester, y A. Keane, *Engineering Design Via Surrogate Modelling: A Practical Guide*. 2008. doi: 10.1002/9780470770801.
[22] S. L. Brunton y J. N. Kutz, *Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control*. Cambridge University Press, 2022. [En línea]. Disponible en: https://books.google.cl/books?id=rxNkEAAAQBAJ
[23] A. A. Shabana, *Dynamics of Multibody Systems*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. doi: 10.1017/9781108757553.
[24] M. S. Grewal y A. P. Andrews, *Kalman Filtering: Theory and Practice with MATLAB*. en IEEE Press. Wiley, 2015. [En línea]. Disponible en: https://books.google.es/books?id=Sgx9BgAAQBAJ
[25] R. Isermann, *Mechatronic Systems: Fundamentals*. en Engineering. Springer London, 2007. [En línea]. Disponible en: https://books.google.cl/books?id=bcK8BAAAQBAJ
[26] G. F. Franklin, J. D. Powell, y A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*. Pearson Prentice Hall, 2006. [En línea]. Disponible en: https://books.google.cl/books?id=NhAoAQAAMAAJ
[27] K. Ogata, *Modern control engineering*. 2010.
[28] O. internationale de normalisation, S. des machines Comité Technique ISO/TC 199, y C. électrotechnique internationale, *Safety of machinery: general principles for design, risk assessment and risk reduction*. en Norme internationale. Organisation internationale de normalisation, 2010. [En línea]. Disponible en: https://books.google.cl/books?id=hpCUoAEACAAJ
[29] P. Spalart y S. Allmaras, “A One-Equation Turbulence Model for Aerodynamic Flows”, *AIAA*, vol. 439, ene. 1992, doi: 10.2514/6.1992-439.
[30] C. Geuzaine y J.-F. Remacle, “Gmsh: A 3-D Finite Element Mesh Generator with Built-in Pre- and Post-Processing Facilities”, *Int. J. Numer. Methods Eng.*, vol. 79, pp. 1309–1331, sep. 2009, doi: 10.1002/nme.2579.
[31] H. Weller, G. Tabor, H. Jasak, y C. Fureby, “A tensorial approach to computational continuum mechanics using object-oriented techniques”, *Comput. Phys.*, vol. 12, pp. 620–631, nov. 1998, doi: 10.1063/1.168744.
[32] C. Harris *et al.*, “Array programming with NumPy”, *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, sep. 2020, doi: 10.1038/s41586-020-2649-2.
[33] T. Hastie, R. Tibshirani, y J. H. Friedman, *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. en Springer series in statistics. Springer, 2009. [En línea]. Disponible en: https://books.google.cl/books?id=eBSgoAEACAAJ
[34] R. I. Sears, “Wind-tunnel investigation of control-surface characteristics I : effect of gap on the aerodynamic characteristics of an NACA 0009 airfoil with a 30-percent-chord plain flap”. 1 de junio de 1941. Accedido: 28 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://ntrs.nasa.gov/citations/19930092874

7 Anexos

7.1 Carta Gantt

RESULTADO	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	HITO	INICIO DE LA ACTIVIDAD (indique la semana en que se iniciará la actividad)	DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (semanas)	LOGRO DE HITO (indique la semana en que se logrará el hito respecto de la duración total del proyecto)
Resultado 1: Diseño preliminar y metodología de simulación conceptual definidos	Objetivo 1.- Concebir un diseño preliminar en base del estado del arte de actuadores, bancos de ensayo y metodologías de simulación computacional relevantes para el proyecto.	1.- Revisión bibliográfica de actuadores COTS y bancos de ensayo	Hito 1 - Diseño preliminar completado	1	2	4
		2.- Estudio de metodologías de simulación computacional		2	2	
		3.- Redacción de documento de diseño preliminar		3	2	
	Objetivo 2.- Desarrollar una metodología para obtener y procesar cargas fluidodinámicas mediante simulaciones computacionales.	1.- Modelado geométrico de las superficies de control	Hito 2 - Metodología de cargas obtenida	5	2	8
		2.- Ejecución de simulaciones fluidodinámicas		6	2	
		3.- Extracción y procesamiento de datos de carga		7	2	
Resultado 2: Plataforma experimental implementada, verificada y operativa	Objetivo 3.- Diseñar la arquitectura mecánica, electrónica, de software y de control de la plataforma experimental.	1.- Diseño CAD de la arquitectura mecánica	Hito 3 - Arquitectura del banco finalizada	9	2	12
		2.- Diseño de arquitectura electrónica y de control		10	2	
		3.- Desarrollo de arquitectura de software		11	2	
	Objetivo 4.- Implementar el banco de ensayos y Verificar la plataforma experimental mediante ensayos de actuadores de superficies de control.	1.- Fabricación, ensamblaje e integración de subsistemas	Hito 4 - Banco operativo y validado	13	2	16
		2.- Calibración y configuración del software de control		14	2	
		3.- Ejecución de ensayos de prueba y validación de la plataforma		15	2	



7.2 Registro de avance semanal

Fecha	Temas tratados y acuerdos principales
21/08/2026	• Ampliación de objetivos específicos (OE-1 a OE-6). • Inclusión de la velocidad de deflexión angular como cuarta dimensión en las simulaciones CFD. • Adición de un panel de potenciómetros manual en la arquitectura física para inyectar condiciones de vuelo. • Revisión de ejercicios metodológicos de flujo potencial en XFLR5.
28/08/2026	• Parametrización del modelo de flujo potencial con un único ángulo total debido a la degeneración AoA/deflexión en aletas aisladas. • Uso de análisis cuasi-estacionario en XFLR5 validado únicamente como contingencia para probar la cadena física. • Definición de la altitud como variable de entrada. • Descarte de celdas de carga en favor de un torquímetro *inline* o *Strain gauges*. • Reestructuración de los OE para asegurar un entregable directo.
04/09/2026	• Decisión de medir el torque mediante *Strain gauges* sobre el eje acoplados a un Filtro de Kalman (requiriendo desarrollar un modelo Analítico de Sistema Dinámico, ASD). • Confirmación de la Arquitectura A (motor DC directo) condicionada al ancho de banda del filtro frente a torsiones transitorias. • Adopción oficial del perfil NACA 0012 con *plain flap* del 30% c. • Finalización del cálculo teórico del momento de bisagra dimensional base.

11/09/2026	• Discusión sobre la complejidad del modelo ASD, grados de libertad y sensorización mínima requerida. • Acuerdo de iniciar prontamente las simulaciones CFD utilizando una envolvente de vuelo genérica de UAV.
17/09/2026	• Requisito de modularizar el código MATLAB y revisar la lógica del lazo de control de posición del actuador B. • Aclaración de que las IMUs son insuficientes por sí solas para estimar todos los estados y que el Filtro de Kalman operará como estimador puro sin acción de control. • Integración obligatoria de *fail-safes* algorítmicos (límites de posición, velocidad y torque) sumados a cortes físicos. • Decisión de fabricar un transductor casero con tubo de aluminio instrumentado con *Strain gauges*.
21/09/2026	• Reutilización de estructuras matriciales en el código para mejorar la eficiencia funcional. • Ajuste del Filtro de Kalman para que el sesgo (*bias*) de los sensores se actualice dinámicamente en el tiempo (Gauss-Markov). • Propuesta de simular un ensayo forzando mecánicamente una posición fija en el actuador B para aislar la torsión.
25/09/2026	• Requisito de detallar exhaustivamente el análisis de observabilidad y la formulación matricial en presentaciones. • Decisión de graficar las posiciones relativas ($\theta_A \; y \; \theta_B$) en lugar de los torques para cuantificar la flexión real del eje. • Acuerdo para realizar un análisis de sensibilidad paramétrica.

02/10/2026	• Reemplazo del sensor de corriente por un sensor de efecto Hall. • Sustitución del motor de carga DC por uno con tren de engranajes metálico para mayor durabilidad y torque. • Sobredimensionamiento de los reguladores de voltaje. • Restricción del barrido CFD a escenarios con flujo adherido, sin forzar regímenes de pérdida (*stall*).
09/10/2026	• Priorización metodológica: finalizar y validar los 315 casos de la matriz estacionaria antes de explorar efectos transitorios. • Liberación de compras (reguladores, puente H BTS7960, filamento PLA).
16/10/2026	• Recomendación de presentar el modelo dinámico en el informe partiendo de una abstracción conceptual. • Inclusión de los efectos aerodinámicos transitorios únicamente en el marco teórico y la discusión, sin implementación en el banco físico. • Establecimiento del diseño de detalle de la plataforma experimental como prioridad absoluta.